



Guía de Estudio 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Suma, Resta, Multiplicación, División y Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Presentación: ¿Sabías que hay números *por debajo de cero*? Los usamos todos los días: cuando hace frío en la sierra (-3°C), cuando el ascensor baja a un sótano (piso -2) o cuando debes dinero en una alcancía (-15 Bs.). Esos números se llaman **enteros negativos**, y en esta guía aprenderás a operar con ellos como un verdadero experto. También descubrirás la famosa *regla de los signos* y el orden correcto para hacer operaciones combinadas.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Suma y Resta de Números Enteros

1.1. ¿Qué es el conjunto de los enteros?

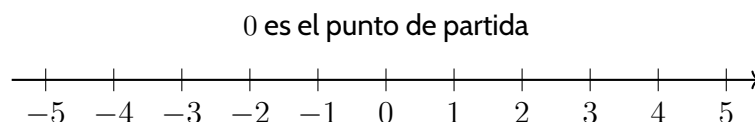
El conjunto de los **números enteros** (que se escribe $\mathbb{Z}$) está formado por:

Definición:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- Los números **positivos** ($1, 2, 3, \dots$) están a la derecha del cero.
- Los números **negativos** ($-1, -2, -3, \dots$) están a la izquierda del cero.
- El **cero** (0) no es positivo ni negativo: es el punto de partida.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, una recta donde cada número tiene su casita:



Caminar a la **derecha** es sumar; caminar a la **izquierda** es restar. Por ejemplo, para calcular $-3+5$: partimos de -3 y damos 5 pasos a la derecha... llegamos a 2.

1.2. El valor absoluto



Definición: el **valor absoluto** de un número entero a se escribe $|a|$ y es *la distancia* desde a hasta el cero en la recta. La distancia siempre es positiva o cero.

Ejemplos: $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$.

Los números -5 y 5 están a la misma distancia del cero, por eso $|-5| = |5| = 5$.

1.3. Regla de los signos para sumar y restar

Para sumar:

- **Igual signo:** suma los valores absolutos y conserva el signo. $-4 + (-3) = -7$ y $5 + 8 = 13$.
- **Signos diferentes:** resta el menor valor absoluto del mayor y ponle el signo del que tiene mayor valor absoluto. $-7 + 4 = -3$ y $7 + (-4) = 3$.

Para restar: restar un número es lo mismo que **sumar su opuesto**:

$$a - b = a + (-b)$$

Ejemplo: $5 - 9 = 5 + (-9) = -4$. Ejemplo: $-3 - 4 = -3 + (-4) = -7$.

Los signos dobles: cuando aparecen dos signos juntos, los resolvemos así:

$$+(+) = + \quad +(-) = - \quad -(+) = - \quad -(-) = +$$

Ejemplo: $8 - (-3) = 8 + 3 = 11$. Ejemplo: $-5 + (-2) = -5 - 2 = -7$.

Ejemplo resuelto: La temperatura en la mañana era de -4°C y subió 10°C . ¿Cuál es la nueva temperatura?

$$-4 + 10 = 6$$

La nueva temperatura es 6°C .

1.4. Ejercicios: Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. ★ $-3 + 5$
2. ★ $7 + (-2)$
3. ★ $-4 + (-3)$
4. ★ $-8 + 8$
5. ★ $6 + 9$
6. ★ $0 + (-5)$



7. ★★ $-12 + 7$
8. ★★ $5 - 9$
9. ★★ $-3 - 4$
10. ★★ $-6 + 6 + (-6)$
11. ★★ $10 - 17$
12. ★★ $-9 - (-3)$
13. ★★ $-5 + 5 - 5$
14. ★★ En la sierra la temperatura era de -4°C y subió 10°C . ¿Cuál es la nueva temperatura?
15. ★★ Mario le debe 15 Bs. a su hermana y hoy le paga 8 Bs. ¿Cuánto le debe todavía? (Escríbelo como un número entero.)
16. ★★★ $-2 + 7 - 9 + 3$
17. ★★★ $8 - 12 + 5 - 1$
18. ★★★ Un ascensor está en el piso 5. Baja 7 pisos, sube 3 y baja 4. ¿En qué piso queda?
19. ★★★ Completa con + o - para que la igualdad sea verdadera:
 - a) $(-5) _ (-3) = -8$
 - b) $(-5) _ (-3) = -2$
20. ★★★ **El reto de los campeones:** Pienso un número entero, le sumo -7 y obtengo -2 . ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)



2. Multiplicación y División de Números Enteros

2.1. La regla de los signos

Multiplicar es sumar repetido. Por ejemplo, $3 \times (-2)$ significa *tres veces perder 2*: $(-2) + (-2) + (-2) = -6$. Y multiplicar dos negativos... ¿sabías que da positivo? Piensa en la doble negación: «no es cierto que no tengo deudas» significa que sí tengo deudas... no, espera: «no es cierto que no gané» significa que sí gané. ¡Dos negativos se anulan!

Regla de los signos (multiplicación y división):

signo	signo	resultado
+	×	+
+	×	–
–	×	+
–	×	–

En palabras:

- $+\times+=+$ (amigo de mi amigo, mi amigo)
- $+\times-= -$ (amigo de mi enemigo, mi enemigo)
- $-\times+= -$ (enemigo de mi amigo, mi enemigo)
- $-\times-= +$ (enemigo de mi enemigo, mi amigo)

La misma regla vale para la **división**: $+\div+=+$, $+\div-= -$, $-\div+= -$ y $-\div-= +$.

Dos avisos importantes:

- Cero por cualquier número da cero: $0 \times (-7) = 0$.
- Cero dividido entre cualquier número (distinto de cero) da cero: $0 \div (-4) = 0$. Pero **no se puede dividir entre cero** (¡prohibido!).

Ejemplo resuelto 1: $(-4) \times (-3) = 12$ (menos por menos da más).

Ejemplo resuelto 2: $(-20) \div (-4) = 5$ (menos entre menos da más).

Ejemplo resuelto 3: Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos? Si llamamos «bajar» a restar (negativo): $4 \times (-3) = -12$. Estará a -12 m (es decir, 12 m bajo el agua).

2.2. Ejercicios: Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. ★ $4 \times (-3)$
2. ★ -5×2
3. ★ $(-6) \times (-2)$
4. ★ $8 \div (-2)$



5. ★ $(-12) \div 3$
6. ★ $(-15) \div (-3)$
7. ★★ $0 \times (-7)$
8. ★★ $(-9) \times 0$
9. ★★ $0 \div (-4)$
10. ★★ $(-3) \times (-3) \times 2$
11. ★★ $24 \div (-6)$
12. ★★ $(-20) \div (-4)$
13. ★★ $(-2) \times (-2) \times (-2)$
14. ★★ La temperatura baja 3°C cada hora. ¿Cuánto habrá bajado en total después de 4 horas? (Escríbelo como número entero.)
15. ★★ Valeria gasta 6 Bs. cada día en el kiosco. ¿Cuánto habrá gastado en total después de 5 días? (Escríbelo como número entero.)
16. ★★★ $(-4) \times (-3) \div (-2)$
17. ★★★ $(-5) \times 3 \times (-2)$
18. ★★★ Encuentra el número que falta: $\underline{\hspace{1cm}} \times (-4) = 20$
19. ★★★ Un buceador desciende 2 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 7 minutos? (Escríbelo como número entero.)
20. ★★★ **El reto de los campeones:** Sin calcular el resultado, decide el signo de: $(-3) \times (-4) \times 5 \times (-2)$. ¿Cómo lo sabes? (Cuenta cuántos números negativos hay.)



3. Operaciones Combinadas

3.1. La jerarquía de las operaciones

Cuando en una misma expresión aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros, **no** operamos de izquierda a derecha sin importar el tipo de operación. Para resolver correctamente, debemos seguir la **jerarquía de las operaciones**:

Reglas de jerarquía:

1. Sin signos de agrupación:

- Primero se resuelven las **multiplicaciones y divisiones** de izquierda a derecha.
- Luego se resuelven las **sumas y restas** de izquierda a derecha.

2. Con signos de agrupación:

- Se resuelven las operaciones dentro de los símbolos de agrupación **de adentro hacia afuera**: primero paréntesis (), luego corchetes [] y finalmente llaves { }.
- Dentro de cada nivel de agrupación, se respeta la jerarquía estándar (multiplicaciones/divisiones antes que sumas/restas).

Ejemplo resuelto 1 (Sin signos de agrupación):

$$(-4) - (-6) : (-3)$$

- Primero realizamos la división: $(-6) : (-3) = 2$.
- Luego la resta: $(-4) - 2 = -6$.

Ejemplo resuelto 2 (Con signos de agrupación):

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$$

- Primero resolvemos el interior del corchete: $6 - (-1) - (-13) = 6 + 1 + 13 = 20$.
- Finalmente dividimos: $20 : (-5) = -4$.

Ejemplo resuelto 3 (Multinivel con paréntesis y corchetes):

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

- Paréntesis interior (división primero): $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1$.
- Corchete (multiplicación primero): $6 - 3 \cdot (-1) = 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$.
- División externa: $18 : 9 = 2$.
- Resta final: $2 - 3 = -1$.



¿Multiplicación o División primero? Si aparecen consecutivamente sin paréntesis que alteren el orden, se resuelven estrictamente **de izquierda a derecha**. Ejemplo: $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$.

3.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Bloque A: Operaciones sin signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones respetando la jerarquía entre multiplicación/división y suma/resta.

1. ★ $6 - 4 \cdot (-3) + 5$
2. ★ $(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$
3. ★★ $(-4) - (-6) : (-3)$
4. ★★ $5 : (-5) - (-7) \cdot 2$
5. ★★ $12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$
6. ★★ $(-11) - 3 \cdot (-4) : (-6) - (-9)$
7. ★★★ $(-18) : 3 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-4) : 10 - 7$
8. ★★★ $(-5) - (-9) - 4 \cdot (-3) : (-2) : (-6)$
9. ★★★ $-4 + 6 \cdot (-3) : (-2) - 8 \cdot (-5) : (-4)$
10. ★★★ $(-36) : (-4) \cdot (-2) - (-24) : 6 \cdot (-5) + (-12)$

Bloque B: Operaciones con signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones evaluando de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes y llaves).

11. ★ $(-3 + 6 + 18) : (-3)$
12. ★ $(15 - 9) \cdot (-4) + 18 : (-2)$
13. ★★ $[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$
14. ★★ $[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$
15. ★★ $-18 - [4 + (-6)] : 2 + 5$
16. ★★ $-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$
17. ★★★ $[(-7 + 5 - 2) - (6 - 8) + 5] : (-3)$
18. ★★★ $[(-5) \cdot (-3) \cdot 4 + 12] : [-12 - (-3)]$
19. ★★★ $18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$
20. ★★★ $\{[-4 + 6 \cdot (-2 + 5)] : (-7) + 2\} \cdot 3$



Bloque C: Ejercicios desafiantes y Retos de los Campeones

21. ★★★ $(-2) \cdot \{15 - [(-8 + 2) \cdot (-3) - 10]\} : (-7)$
22. ★★★ $[(-3) \cdot (4 - 9) + (-14) : 2] \cdot [(-5 + 1) : (-2)]$
23. ★★★ $- \{[-6 + 4 \cdot (-3)] : (-2) - (-5)\} \cdot (-3) - 14$
24. ★★★ Coloca los signos de agrupación (paréntesis y/o corchetes) necesarios para que cada igualdad sea verdadera:
- a) $-3 + 5 \cdot (-2) = -4$
- b) $16 : 8 - 4 \cdot (-3) = -12$
25. ★★★ El reto de los campeones: Resuelve la siguiente operación multinivel:

$$-2 \cdot \{-5 + 3 \cdot [-4 - (-12 : 3 + 1)]\} - (-10)$$



4. Clave de Respuestas

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--20)

1. 2
2. 5
3. -7
4. 0
5. 15
6. -5
7. -5
8. -4
9. -7
10. $-6 + 6 = 0$; luego $0 + (-6) = -6$
11. -7
12. $-9 - (-3) = -9 + 3 = -6$
13. $-5 + 5 = 0$; luego $0 - 5 = -5$
14. $-4 + 10 = 6^{\circ}\text{C}$
15. $-15 + 8 = -7$ Bs. (le debe 7 Bs.)
16. $-2 + 7 = 5$; $5 - 9 = -4$; $-4 + 3 = -1$
17. $8 - 12 = -4$; $-4 + 5 = 1$; $1 - 1 = 0$
18. $5 - 7 = -2$; $-2 + 3 = 1$; $1 - 4 = -3$ (piso -3)
19. a) $(-5) + (-3) = -8$. b) $(-5) - (-3) = -5 + 3 = -2$
20. Si $n + (-7) = -2$, entonces $n = -2 + 7 = 5$

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 21--40)

21. -12
22. -10
23. 12
24. -4
25. -4



26. 5

27. 0

28. 0

29. 0

30. $(-3) \times (-3) = 9$; luego $9 \times 2 = 18$

31. -4

32. 5

33. $(-2) \times (-2) = 4$; luego $4 \times (-2) = -8$

34. $4 \times (-3) = -12^\circ\text{C}$

35. $5 \times (-6) = -30$ Bs.

36. $(-4) \times (-3) = 12$; luego $12 \div (-2) = -6$

37. $(-5) \times 3 = -15$; luego $-15 \times (-2) = 30$

38. $(-5) \times (-4) = 20$

39. $7 \times (-2) = -14$ m

40. Hay tres números negativos (cantidad impar), así que el resultado es **negativo**. Verifiquemos:
 $(-3) \times (-4) = 12$; $12 \times 5 = 60$; $60 \times (-2) = -120$. El resultado es -120 , negativo, como predijimos.

Operaciones Combinadas (Ejercicios 41--65)

41. $4 \cdot (-3) = -12$; luego $6 - (-12) + 5 = 6 + 12 + 5 = 23$

42. $(-15) : 3 = -5$; $(-8) \cdot (-2) = 16$; luego $-5 + 16 = 11$

43. $(-6) : (-3) = 2$; luego $(-4) - 2 = -6$

44. $5 : (-5) = -1$; $(-7) \cdot 2 = -14$; luego $-1 - (-14) = -1 + 14 = 13$

45. $12 : (-4) = -3$; $(-3) \cdot 3 = -9$; luego $-9 - (-8) + 5 = 4$

46. $3 \cdot (-4) = -12$; $(-12) : (-6) = 2$; luego $(-11) - 2 - (-9) = -4$

47. $(-18) : 3 \cdot (-2) = 12$; $(-5) \cdot (-4) : 10 = 2$; luego $12 + 2 - 7 = 7$

48. $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = -1$; luego $(-5) - (-9) - (-1) = -5 + 9 + 1 = 5$

49. $6 \cdot (-3) : (-2) = 9$; $8 \cdot (-5) : (-4) = 10$; luego $-4 + 9 - 10 = -5$

50. $(-36) : (-4) \cdot (-2) = -18$; $(-24) : 6 \cdot (-5) = 20$; luego $-18 - 20 + (-12) = -50$

51. $(-3 + 6 + 18) = 21$; luego $21 : (-3) = -7$

52. $(15 - 9) \cdot (-4) = -24$; $18 : (-2) = -9$; luego $-24 + (-9) = -33$



53. $[2 - (-5) - 3] = 4$; luego $4 \cdot (-2) = -8$
54. $[6 - (-1) - (-13)] = 20$; luego $20 : (-5) = -4$
55. $[4 + (-6)] = -2$; $(-2) : 2 = -1$; luego $-18 - (-1) + 5 = -12$
56. $(-2 + 5) = 3$; $6 \cdot 3 : (-9) = -2$; $2 \cdot 3 = 6$; luego $-4 + (-2) + 6 = 0$
57. $[(-4) - (-2) + 5] = 3$; luego $3 : (-3) = -1$
58. $[15 \cdot 4 + 12] = 72$; $[-12 - (-3)] = -9$; luego $72 : (-9) = -8$
59. $(-4 : 2 + 1) = -1$; $[6 - 3 \cdot (-1)] = 9$; $18 : 9 = 2$; luego $2 - 3 = -1$
60. $(-2 + 5) = 3$; $[-4 + 18] = 14$; $14 : (-7) = -2$; $\{-2 + 2\} = 0$; luego $0 \cdot 3 = 0$
61. $[(-6) \cdot (-3) - 10] = 8$; $\{15 - 8\} = 7$; luego $(-2) \cdot 7 : (-7) = 2$
62. $[15 + (-7)] = 8$; $[(-4) : (-2)] = 2$; luego $8 \cdot 2 = 16$
63. $[-6 + (-12)] = -18$; $(-18) : (-2) = 9$; $\{9 - (-5)\} = 14$; luego $-14 \cdot (-3) - 14 = 42 - 14 = 28$
64. a) $(-3 + 5) \cdot (-2) = -4$. b) $16 : (8 - 4) \cdot (-3) = -12$
65. $(-12 : 3 + 1) = -3$; $[-4 - (-3)] = -1$; $\{-5 + 3 \cdot (-1)\} = -8$; $-2 \cdot (-8) = 16$; luego $16 - (-10) = 26$

¿Cómo te fue? Ya sabes moverte por debajo del cero y dominar la regla de los signos. En la guía 3 conocerás la **potenciación**: multiplicar un número por sí mismo varias veces. ¿Nos vemos ahí!